

Unidad 2: Sistemas Informáticos

Objetivo

Diferenciar entre el hardware y el software de un dispositivo y de la inteligencia artificial.

Hardware

Son los componentes físicos de un equipo.

Ejemplos:

Pantalla táctil

Procesador

Teclado

Memoria

Tarjeta gráfica

Tarjeta madre

Cámara

Mouse

SSD

CPU

Software

Son los programas y sistemas que permiten el funcionamiento del dispositivo.

Ejemplos:

Freeform

Pages

Keynote

Fotos

Ajustes (Settings)

Archivos

Sistema Operativo

Aplicaciones

iCloud

Safari

Aplicaciones Nativas

Objetivo

Identificar las ventajas y desventajas de las aplicaciones nativas.

Concepto

Las aplicaciones nativas son programas diseñados específicamente para un sistema operativo.

Dato importante

El lenguaje de programación principal utilizado por Apple es **Swift**.

Componentes de Hardware y Lenguajes de Programación en IA

Objetivo

Definir los componentes de hardware especializados para la Inteligencia Artificial.

Componentes principales

Componente	Función
CPU	Unidad Central de Procesamiento
GPU	Procesamiento gráfico y Machine Learning
TPU	Procesamiento de tensores para Deep Learning
NPU	Procesamiento neuronal especializado

Lenguajes utilizados en IA

Python

R

C++

Java

Certificados Digitales

Objetivo

Identificar componentes de hardware y software relacionados con los certificados digitales.

Elementos involucrados

Hardware

Servidor seguro

Sistemas de encriptación

Software

C++

Python

PKI (Infraestructura de Clave Pública)

Importancia

Los certificados digitales permiten verificar identidades y garantizar la seguridad de la información en internet.

Evolución de la Web

Web 1.0

Solo permitía leer información.

Los usuarios no podían interactuar ni crear contenido.

Web 2.0

Permite participar y crear contenido.

Surgen redes sociales, videos, comentarios y comercio electrónico.

Web3

Busca que los usuarios sean dueños de sus datos.

Utiliza tecnologías como blockchain.

Incluye criptomonedas, NFT e identidad digital.

Ofrece mayor seguridad mediante sistemas descentralizados.

Certificados Digitales y Web3

¿Qué es un certificado digital?

Es un documento electrónico que verifica la identidad de una persona o entidad en internet.

¿Para qué sirve?

Acceder a servicios gubernamentales.

Realizar compras seguras.

Firmar documentos digitalmente.

Evitar la suplantación de identidad.

Relación con Web3

Permiten que las personas controlen su propia identidad digital sin depender de grandes empresas, utilizando tecnologías descentralizadas.

Proyecto: Certificado Digital en Python

Objetivo

Crear un certificado digital básico que incluya:

Nombre del estudiante

Fecha de creación

Código único

Verificación mediante hash

¿Qué es un hash?

Es una huella digital única generada a partir de un texto. Si el contenido cambia, el hash también cambia completamente.

Funcionamiento del proyecto

Se ingresa el nombre del estudiante.

Se obtiene la fecha actual.

Se genera un hash único mediante SHA-256.

Se crea un certificado digital.

El certificado se guarda en un archivo de texto.

Utilidad

Garantiza autenticidad.

Permite verificar cambios en la información.

Puede utilizarse en sistemas Web3 y blockchain.

Estructura de colores para prompts de IA



Amarillo: Rol



Verde: Tarea específica



Azul: Formato y tono



Rojo: Cierre